



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

Nom : Prénom : Date :

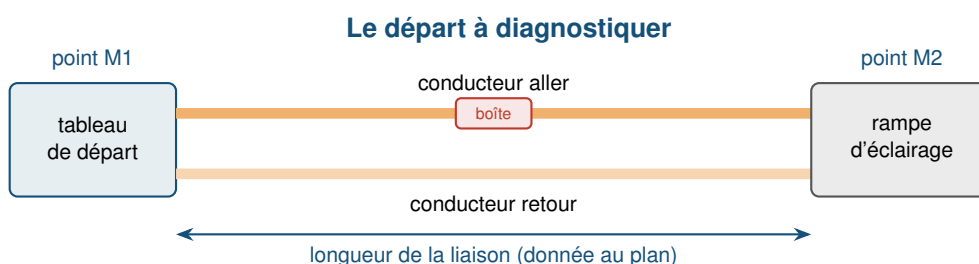
Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Activité d'analyse-diagnostic évaluée sur les compétences de la démarche scientifique. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le gardien d'un gymnase signale que la rampe d'éclairage du fond de salle « éclaire mal » et que les tubes ont un aspect jaunâtre depuis quelques semaines. Une boîte de dérivation intermédiaire a été reprise lors de travaux récents. Le responsable technique vous demande de dire si la liaison est en cause, et si oui à quel endroit.

Problématique. La tension trop faible aux bornes de la rampe s'explique-t-elle par la seule résistance des conducteurs, ou par un défaut localisé sur la liaison ?



Deux points de mesure sont accessibles : **M1** au tableau de départ et **M2** aux bornes de la rampe. La boîte de dérivation intermédiaire a été reprise il y a peu. Toute la question est de savoir si l'écart constaté entre M1 et M2 s'explique par la seule résistance des conducteurs, ou s'il faut chercher autre chose.

Matériel : maquette de départ monophasé 230 V protégée par différentiel, rampe d'éclairage de 1,5 kW, deux multimètres TRMS, pince ampèremétrique, ligne artificielle représentant la liaison, boîte de dérivation instrumentée.

Formules fournies : $U = RI$ • $R = \rho \ell / S$ • $P = UI$ • $P_J = RI^2$ • loi des mailles • incertitudes relatives en quadrature • $U_{\text{élargie}} = 2u$.



Données : liaison de 85 m en cuivre de $2,5 \text{ mm}^2$, aller et retour • $\rho_{\text{Cu}} = 1,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ • $u(U)/U = 0,5 \%$ • $u(I)/I = 1,5 \%$ • chute de tension admissible pour un circuit d'éclairage : 3 %.

A. S'approprier

APP

/3

A.1 Reformuler en une phrase ce qu'il faut déterminer pour répondre à la question du responsable technique. (1.5)

A.2 Indiquer, parmi les données fournies, celles qui servent à calculer la résistance théorique de la liaison. (1.5)

B. Analyser et raisonner

ANA

/4

B.1 Calculer la résistance théorique de la liaison complète, aller et retour. (2)

B.2 En déduire la chute de tension théorique attendue, puis l'exprimer en pourcentage de 230 V. Le courant appelé par la rampe est de 6,5 A. (2)

C. Réaliser

REA

/5

C.1 Mettre en œuvre le montage permettant de mesurer simultanément la tension au point M1, la tension au point M2 et le courant de la liaison. *Appeler l'examineur avant la mise sous tension.* (3)

C.2 Relever ensuite la tension aux bornes de la boîte de dérivation, en amont et en aval, sans la démonter. (2)

Relevés attendus : $U_{M1} = 231 \text{ V}$, $U_{M2} = 213 \text{ V}$, $I = 6,4 \text{ A}$; de part et d'autre de la boîte, $\Delta U_{\text{boîte}} = 10,2 \text{ V}$.

D. Valider

VAL

/6

D.1 Calculer la chute de tension totale mesurée entre M1 et M2, en volts puis en pourcentage. (1)

D.2 Comparer à la valeur théorique de la question B.2. L'écart est-il explicable par les incertitudes de mesure ? Justifier par un calcul. (2)

D.3 Calculer la résistance correspondant à la chute mesurée aux bornes de la boîte de dérivation. (1.5)

D.4 Calculer la puissance dissipée dans cette résistance. Commenter du point de vue de la sécurité. (1.5)

La question qui porte le sujet — D.2 est décisive. Un candidat qui compare les deux valeurs sans chiffrer l'incertitude peut conclure juste par intuition, mais il ne *démontre* rien. La compétence Valider se joue exactement là : confronter un écart à un ordre de grandeur d'incertitude, et non à une impression.

E. Communiquer

COM /2

E.1 Rédiger en trois phrases le compte rendu à remettre au responsable technique : diagnostic, justification chiffrée, action à engager. (2)

Le lien avec l'écrit — La même situation revient à l'épreuve E4 sous forme documentaire : on y donne un tableau de sections et un relevé, et l'on attend le choix de la section normalisée. Ici, c'est la mesure qui fournit le diagnostic ; là-bas, c'est la documentation.